

PROPOSTA COMERCIAL

Prestação de mão de obra especializada de pedreiro e ajudante

Alvenaria em bloco de concreto frisado com canaleta e graute, escavação manual, remoção de entulho, recomposição de base cimentada e de calçada

Cliente	MY Engenharia
Local da obra	[ENDEREÇO DA OBRA — a informar]
Proposta nº	PC-2026-0902-01
Data	02/09/2026
Validade	15 dias (até 17/09/2026)
Valor estimado (mão de obra)	R\$ 8.243,23

1. Apresentação

A **RA Engenharia Especial** atua na execução e gestão de obras civis, com responsabilidade técnica de engenheiro registrado no CREA-MG, equipe própria e foco em qualidade de execução, segurança e cumprimento de prazo.

Apresentamos à **MY Engenharia** nossa proposta para **prestação de mão de obra especializada de pedreiro e ajudante**, em regime de empreitada por preço unitário, para os serviços relacionados a seguir. Todo o material de consumo e aplicação (blocos, cimento, areia, brita, concreto, caçambas) é de fornecimento da contratante, conforme a solicitação recebida.

2. Entendimento do escopo

Os serviços solicitados foram interpretados da seguinte forma:

- **Alvenaria — 35 m² em bloco de concreto frisado 14×19×39 cm:** 4 fiadas, sendo a última em bloco canaleta, ao longo de 32 m. Inclui assentamento com argamassa, prumo, nível, amarração, juntas frisadas, **grauteamento vertical a cada 3 m e concretagem da última fiada (canaleta)**. Blocos, canaletas, argamassa, graute, concreto e armação são fornecidos pela contratante; a frente inicia quando o material estiver completo na obra.
- **Escavação manual — aprox. 30 m lineares:** abertura de vala manual com o material escavado depositado ao lado. Como a seção não foi informada, adotamos 0,40 × 0,60 m (7,20 m³) como referência; a medição final será pelo volume efetivamente escavado.
- **Entulho — 2 caçambas:** carga manual do entulho existente em duas caçambas estacionárias de 5 m³ (10 m³), fornecidas pela contratante.
- **Recondicionamento de areia e brita na parte cimentada:** regularização da base com lastro de areia e brita e recomposição do piso cimentado na área indicada.
- **Retirada de montes de terra e grama sobre o campo:** remoção manual dos montes depositados sobre o gramado, com carga em caçamba ou transporte até local indicado no próprio terreno.
- **Recomposição de calçada — aprox. 10 m²:** demolição do trecho danificado e execução de novo passeio em concreto moldado no local.

Os itens marcados com ♦ na planilha têm quantidade **estimada**, a confirmar em visita técnica. Os preços unitários são firmes; o valor final será apurado por medição.

3. Planilha de serviços — mão de obra

Item	Serviço	Un.	Qtd.	Preço unit.	Total
1	Execução de alvenaria em bloco de concreto frisado (aparente) 14×19×39 cm, 4 fiadas, blocos fornecidos pela contratante: assentamento com argamassa, prumo, nível, amarração e juntas frisadas SINAPI 103339 (parcela MO)	m²	35,00	R\$ 80,24	R\$ 2.808,40
2	Última fiada em bloco canaleta 14 cm: assentamento, armação simples e concretagem/grauteamento da canaleta em 32 m (materiais pela contratante) SINAPI 105033 (parcela MO)	m	32,00	R\$ 46,50	R\$ 1.488,00
3	Grauteamento vertical a cada 3 m (≈ 11 pontos × 0,76 m de altura = 8,4 m de célula preenchida), com limpeza das células e adensamento SINAPI 105792 (0,015 m³/m)	m	8,40	R\$ 10,82	R\$ 90,89
4	Escavação manual de vala (aprox. 30 m lineares, seção adotada 0,40 × 0,60 m = 7,20 m³), com material depositado ao lado SINAPI 93358	m³	7,20 ♦	R\$ 125,98	R\$ 907,06
5	Carga manual de entulho e acondicionamento em caçamba estacionária (2 caçambas de 5 m³ = 10 m³) SINAPI 106122 (por analogia)	m³	10,00	R\$ 108,83	R\$ 1.088,30
6	Recondicionamento da base com areia e brita (lastro granular, e ≈ 10 cm) e recomposição do piso cimentado (traço 1:5, e = 2 cm) na área hoje cimentada SINAPI 100324 + 98679	m²	20,00 ♦	R\$ 36,81	R\$ 736,20
7	Retirada dos montes de terra e grama depositados sobre o gramado do campo, com carga manual e acondicionamento em caçamba/local indicado SINAPI 106122 (por analogia)	m³	6,00 ♦	R\$ 108,83	R\$ 652,98
8	Recomposição de calçada em concreto moldado in loco (≈ 10 m², e = 6 cm, acabamento convencional), incluindo demolição manual do trecho danificado SINAPI 104789 + 94992	m²	10,00	R\$ 47,14	R\$ 471,40
TOTAL ESTIMADO — MÃO DE OBRA (materiais e caçambas pela contratante)					R\$ 8.243,23

♦ Quantidade estimada, a confirmar em visita técnica. Parcela firme (itens 1, 2, 3, 5 e 8): **R\$ 5.946,99**. Preços incluem encargos sociais e complementares (EPI, alimentação e transporte da equipe), ferramentas manuais e BDI de 28%.

4. Está incluso / Não está incluso

✓ Incluso

- Mão de obra de pedreiro e ajudante, com encargos sociais e complementares.
- Ferramentas manuais e equipamentos leves da equipe (colher, prumo, nível, carrinho, pá, enxada, picareta, régua, desempenadeira).
- EPIs da equipe (capacete, luvas, botas, óculos), alimentação e transporte.
- Preparo de argamassa e concreto em obra (manual ou em betoneira fornecida pela contratante).
- Acompanhamento técnico de engenheiro responsável (CREA-MG) e medição dos serviços.
- Limpeza da área de trabalho ao final de cada frente.

✗ Não incluso

- Materiais: blocos, cimento, cal, areia, brita, concreto, aço, madeira e demais insumos.
- Locação, entrega e retirada das caçambas de entulho e destinação final (CTR).
- Água e energia elétrica no local.
- Equipamentos pesados (retroescavadeira, compactador, marteleto), betoneira e andaimes.
- Projetos, ART de projeto, taxas e licenças municipais.
- Serviços não relacionados na planilha (chapisco, reboco, pintura, instalações), que podem ser orçados à parte ou executados por diária.

5. Premissas

- Acesso livre à obra em horário comercial (segunda a sexta, 7h às 17h) e local para guarda de ferramentas.
- Materiais entregues na obra antes do início de cada frente; paralisação por falta de material superior a 2 dias poderá gerar remobilização ou cobrança por diária, mediante acordo prévio.
- Quantidades marcadas com ◆ e a seção da vala serão confirmadas em visita técnica antes do início, sem alteração dos preços unitários.
- Escavação em solo comum, sem rocha, sem lençol freático e sem interferências (tubulações, cabos) não sinalizadas pela contratante.
- Serviços em conformidade com as normas ABNT aplicáveis (NBR 8545 — alvenaria, NBR 9061 — escavações, NBR 9050 — calçadas) e NR-18.

Opção complementar — equipe por diária

Para serviços extras ou não previstos na planilha, oferecemos a equipe (1 pedreiro + 1 ajudante, 8 h/dia) ao valor de **R\$ 599,04 por dia**, medido por dia efetivamente trabalhado e autorizado por escrito pela contratante.

6. Metodologia e cronograma

Execução por frentes de serviço, na ordem que melhor aproveita a equipe e as caçambas disponíveis:

- Mobilização e visita técnica** — conferência das quantidades ♦, marcação da vala e da calçada, definição do local de descarte dos montes de terra.
- Limpezas e cargas** — retirada dos montes de terra e grama do campo e carga do entulho nas 2 caçambas (aproveitando as mesmas caçambas para o entulho da calçada).
- Escavação manual** — abertura da vala nos 30 m, com material depositado ao lado para reaterro pela contratante ou reaproveitamento.
- Base cimentada** — recondicionamento da base com areia e brita, apiloamento e recomposição do piso cimentado.
- Calçada** — demolição do trecho danificado, regularização, formas simples e concretagem com acabamento desempenado.
- Alvenaria** — assim que os blocos estiverem completos: marcação e 1ª fiada, elevação das fiadas com juntas frisadas, grauteamento vertical a cada 3 m, assentamento da canaleta, armação e concretagem da última fiada (32 m).
- Medição final e entrega** — conferência conjunta com a contratante e limpeza da área.

Prazo estimado

Com uma equipe de 1 pedreiro e 1 ajudante, estimamos **18 dias úteis** de execução para o conjunto dos serviços; com 1 pedreiro e 2 ajudantes o prazo cai para cerca de **10 dias úteis**. Ambos condicionados à disponibilidade dos materiais e das caçambas na obra. O cronograma detalhado será alinhado na reunião de início.

7. Condições comerciais

Regime	Empreitada por preço unitário, medição pelas quantidades efetivamente executadas.
Pagamento	50% na mobilização (início dos serviços) e 50% na conclusão, contra medição final aprovada. Serviços por diária: fechamento semanal.
Forma	PIX ou transferência bancária, com emissão de nota fiscal de serviço.
Reajuste	Preços fixos pelo prazo de validade; após 15 dias, sujeitos a revisão pela tabela SINAPI-MG vigente.
Validade	15 dias a contar de 02/09/2026.
Início	Até 5 dias úteis após o aceite e a confirmação da entrega dos materiais.

8. Responsabilidades, garantias e aceite

Da RA Engenharia

- Executar os serviços com qualidade técnica, dentro das normas e do prazo acordado.
- Manter a equipe com EPIs e cumprir a NR-18.
- Designar engenheiro responsável para acompanhamento e medição.
- Comunicar imediatamente qualquer interferência ou impedimento encontrado.

Da MY Engenharia

- Fornecer materiais, caçambas, água e energia nos prazos combinados.
- Informar o local exato dos serviços e eventuais interferências enterradas.
- Aprovar as medições e efetuar os pagamentos nas datas previstas.
- Indicar um responsável para as definições em campo.

9. Garantias

Garantia de execução de **90 dias** para os serviços de mão de obra (prumo, nível, aderência do cimentado e da calçada), contados da medição final, cobrindo defeitos de execução. Não cobre falhas decorrentes de material fornecido pela contratante, uso inadequado ou intervenção de terceiros.

10. Aceite

Estando de acordo, solicitamos a devolução desta proposta assinada, ou a confirmação por e-mail/WhatsApp, para agendamento da visita técnica e início dos serviços.

RA Engenharia Especial LTDA

Eng. Rogério Alves de Souza — CREA-MG 323736
(34) 9286-9383 ·
contato@raengenhariaespecial.com.br

MY Engenharia

[NOME DO RESPONSÁVEL]
Data: ____/____/____

Anexo — Memória de cálculo dos preços unitários

Referência: **SINAPI-MG, competência 06/2026**, regime desonerado, parcela de mão de obra das composições indicadas (materiais e equipamentos excluídos). Salários-hora com encargos complementares: pedreiro (88309) **R\$ 33,62/h** · servente (88316) **R\$ 24,88/h**. Preço unitário = custo MO × (1 + BDI 28%).

Item	Composição de referência	Un.	h pedreiro	h ajudante	Custo MO	Preço unit.
1	SINAPI 103339 (parcela MO)	m²	1,300	0,650	R\$ 62,69	R\$ 80,24
2	SINAPI 105033 (parcela MO)	m	0,241	0,121	R\$ 36,33	R\$ 46,50
3	SINAPI 105792 (0,015 m³/m)	m	0,112	0,084	R\$ 8,45	R\$ 10,82
4	SINAPI 93358	m³	0,000	3,956	R\$ 98,42	R\$ 125,98
5	SINAPI 106122 (por analogia)	m³	0,000	3,417	R\$ 85,02	R\$ 108,83
6	SINAPI 100324 + 98679	m²	0,537	0,253	R\$ 28,76	R\$ 36,81
7	SINAPI 106122 (por analogia)	m³	0,000	3,417	R\$ 85,02	R\$ 108,83
8	SINAPI 104789 + 94992	m²	0,223	0,709	R\$ 36,83	R\$ 47,14

- Item 1: **103339** — ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021.
- Item 2: **105033** — Cinta de amarração moldada in loco com blocos canaleta, e = 15 cm (m); a parcela MO já inclui o grauteamento da canaleta.
- Item 3: **105792** — Grauteamento vertical em alvenaria estrutural (m³), convertido para metro de célula com 0,015 m³/m; 32 m ÷ 3 m ≈ 11 pontos × 0,76 m (4 fiadas).
- Item 4: **93358** — Escavação manual de vala (m³); seção adotada 0,40 × 0,60 m.
- Itens 5 e 7: **106122** — remoção de entulho classe A com acondicionamento em caçamba, adotada **por analogia** para a carga manual (3,42 h de servente por m³).
- Item 6: **100324** — lastro de brita (m³, convertido para m² com e = 10 cm) + **98679** — piso cimentado 1:5, e = 2 cm, liso.
- Item 8: **104789** — demolição manual de piso de concreto (m³, convertido para m² com e = 6 cm) + **94992** — passeio em concreto moldado in loco, e = 6 cm.
- Diária da equipe: (R\$ 33,62 + R\$ 24,88) × 8 h × 1,28 = **R\$ 599,04**.
- Horas totais estimadas: pedreiro 67,1 h · ajudante 122,6 h → 18 dias úteis com folga de 15%.